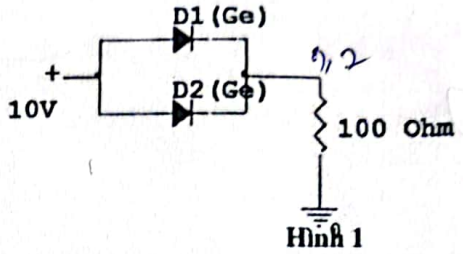
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BM CSKT ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Mạch điện tử 1
Mã môn học: ELEC230262
Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 6 trang.
Thời gian: 75 phút.
Được phép sử dụng tài liệu trong một tờ A3 hoặc 2 tờ A4 viết tay

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Dòng điện chạy qua Diode D2 ở mạch điện hình 1 là bao nhiêu:

a. 100 mA
b. 93 mA
c. 97 mA
d. 18.5 mA



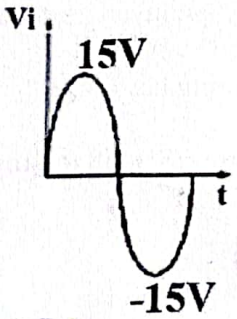
Hình 1

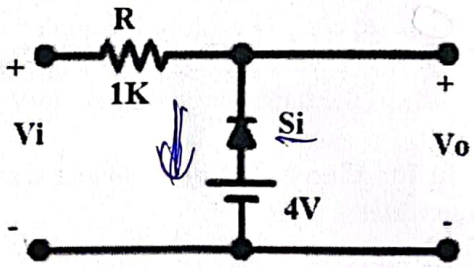
Câu 2: Khi nhiệt độ hoạt động của chuyển tiếp P-N tăng thì:

a. Khả năng dẫn của nó không thay đổi
b. Ngưng dẫn
c. Khả năng dẫn của nó tăng
d. Khả năng dẫn của nó giảm

Câu 3: Mạch điện ở Hình 2 là mạch?

a. Mạch xén nối tiếp
b. Mạch xén song song
c. Mạch chỉnh lưu
d. Mạch ổn áp





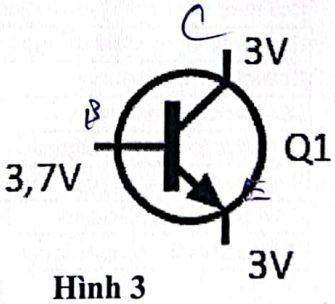
Hình 2

Câu 4: Mạch điện ở Hình 2 khi Diode dẫn thì Vo bằng:

a. 4V
b. 4.7 V
c. 3.3 V
d. 3.7 V

Câu 5: Trong mạch hình 3 transistor được phân cực ở vùng:

a. Khuếch đại
b. Bảo hòa
c. Tắt
d. Tất cả đều sai



Hình 3

Được quét bằng CamScanner

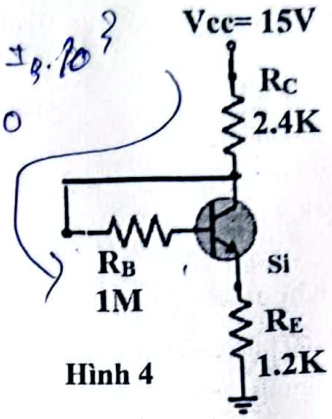
Câu 6: Để phân cực cho transistor lưỡng cực (BJT) hoạt động ở chế độ bão hòa thì

a. Mối nối B-E và B-C phải được phân cực nghịch
b. Mối nối B-E và B-C phải được phân cực thuận
c. Mối nối B-E phải được phân cực thuận và B-C phải được phân cực nghịch.
d. Mối nối B-E phân cực nghịch và B-C phải được phân cực thuận.

Câu 7: Mạch hình 4 là mạch phân cực dạng gì?

a. Phân cực cố định
b. Phân cực hồi tiếp từ Collector
c. Phân cực cầu phân áp
d. Phân cực định dòng

$-15 + I_C \cdot 2,4 + I_B \cdot 10^3 + 0,7 + I_E \cdot 1,2 = 0$



Hình 4

Câu 8: Dòng điện I_{CQ} chạy trong của hình 4, transistor có β=250

a. 4.16 mA
b. 1.88 mA
c. 3.77 mA
d. 5mA

$I_B = 7,52 \cdot 10^{-3}$

$\Rightarrow I_C = 1,88$

Câu 9: E_MOSFET là FET có đặc điểm sau

a. Cực cổng G hoàn toàn cách ly với kênh dẫn bằng lớp điện môi SiO_2.
b. Cực cổng G cách ly với kênh dẫn bằng chuyển tiếp p-n
c. Kênh dẫn được thiết lập sẵn, nối cực D với S.
d. Có thể hoạt động với điện áp V_{GS} dương hay âm

Câu 10: Cho bảng thông số của transistor 2SD468 ở bảng 1, hãy cho biết transistor có V_{CEsat} lớn nhất là bao nhiêu?

a. 1V
b. 0.5V
c. 0.2 V
d. 0.7V

Electrical Characteristics

Bảng 1

(Ta = 25°C)

Item	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test conditions
Collector to base breakdown voltage	$V_{(BR)CBO}$	25	—	—	V	I_C = 10 μA, I_E = 0
Collector to emitter breakdown voltage	$V_{(BR)CEO}$	20	—	—	V	I_C = 1 mA, R_{BE} = ∞
Emitter to base breakdown voltage	$V_{(BR)EBO}$	5	—	—	V	I_E = 10 μA, I_C = 0
Collector cutoff current	I_{CBO}	—	—	1.0	μA	V_{CB} = 20 V, I_E = 0
DC current transfer ratio	h_{FE}*1	85	—	240		V_{CE} = 2 V, I_C = 0.5 A*2
Collector to emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	—	0.2	0.5	V	I_C = 0.8 A, I_B = 0.08 A*2
Base to emitter voltage	V_{BE}	—	0.79	1.0	V	V_{CE} = 2 V, I_C = 0.5 A*2
Gain bandwidth product	f_T	—	190	—	MHz	V_{CE} = 2 V, I_C = 0.5 A*2
Collector output capacitance	Cob	—	22	—	pF	V_{CB} = 10 V, I_E = 0, f = 1 MHz

Câu 11: Trong các mạch khuếch đại dùng JFET sau mạch nào có hệ số khuếch đại áp nhỏ nhất

a. Mạch khuếch đại mắc kiểu CD
b. Mạch khuếch đại mắc kiểu CS
c. Mạch khuếch đại mắc kiểu CG
d. b và c

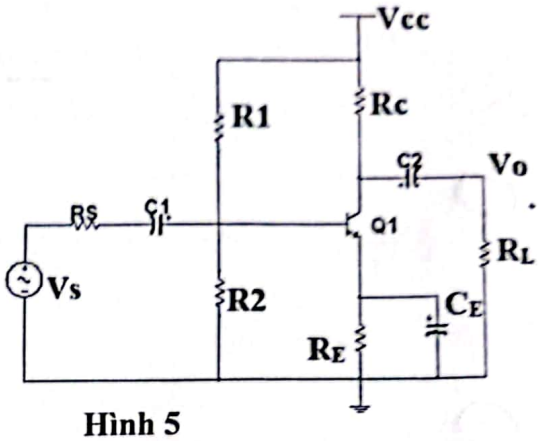
Được quét bằng CamScanner

Câu 12: Điện trở R_E trong mạch hình 5 có chức năng

a. Phân cực cho cực E
b. Ổn định nhiệt cho transistor
c. a và b đều đúng
d. Tổng trở ra của mạch.

Câu 13: Tụ C_E trong mạch hình 5 có chức năng

a. Ngắn mạch R_E đối với nguồn tín hiệu
b. Hở mạch R_E đối với nguồn tín hiệu
c. Ngắn mạch R_E đối với nguồn phân cực
d. Giảm hệ số khuếch đại của mạch



Hình 5

Câu 14: Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT mắc theo kiểu CB chỉ được sử dụng khi mạch khuếch đại dùng BJT:

a. Mắc theo kiểu CE
b. Mắc theo kiểu CB
c. Mắc theo kiểu CC
d. Mắc theo kiểu CE và CC

Câu 15: Thông số h_{fe} là hệ số khuếch đại của BJT đối với

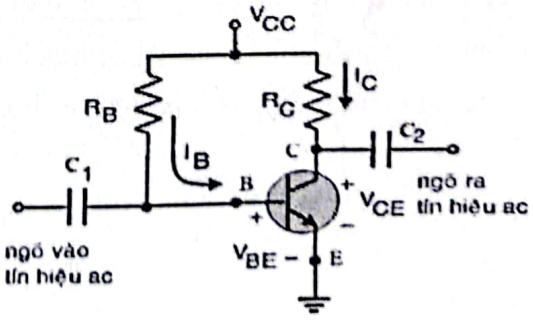
a. Dòng điện xoay chiều
b. Dòng điện một chiều
c. Điện áp xoay chiều
d. Điện áp một chiều

Câu 16: Để JFET kênh P dẫn điện thì V_{GS} phải

a. $V_P \le V_{GS} \le 0$
b. $0 \le V_{GS} \le V_P$
c. $V_{GS} = 2V_P$
d. $V_{GS} = -2V_P$

Câu 17: Mạch khuếch đại hình 6 mắc kiểu cực nào chung, mạch này có điện áp ra so với điện áp vào về pha:

a. CE, cùng pha
b. CB , lệch pha 90 độ
c. CE, lệch pha 180 độ
d. CC, cùng pha 360 độ



Hình 6

Được quét bằng CamScanner

Câu 18: Mạch khuếch đại có tổng trở vào bé nhất là mạch:

a. CD
b. CS
c. CG
d. CD và CS

Câu 19: SCR là linh kiện

a. Chỉnh lưu
b. Chỉnh lưu có điều khiển
c. Khuếch đại
d. Nghịch lưu

Câu 20: TRIAC hoạt động như

a. Công tắc dẫn 1 chiều
b. Công tắc dẫn 2 chiều
c. Mạch khuếch đại
d. Mạch ổn áp

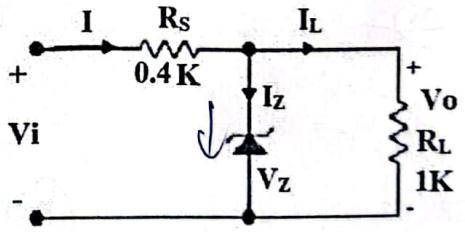
PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 21 (1.5đ): Cho mạch chỉnh lưu toàn kì dùng cầu (diode loại Si) có thông số: tải R_L= 220Ω; điện áp sơ cấp biến áp là hình sin, hiệu dụng **220V**, tần số **50Hz**, tỉ số vòng dây quấn sơ cấp: thứ cấp là ~~20:1~~.

a. Vẽ mạch chỉnh lưu trên. Vẽ dạng sóng điện áp thứ cấp biến áp Vi và điện áp trên tải Vo.
b. Tính dòng trung bình qua diode, dòng cực đại qua diode.

Câu 22 (1.5đ): Cho mạch ổn áp dùng Zener như hình 7
Biết I_{Zmin}= 1mA; P_{Zmax}= 1W; V_Z= 9.1V

a. Vẽ mạch tương đương khi zener dẫn ngược.
b. Tính giá trị tối thiểu của Vi để mạch hoạt động được.
c. Tính giá trị tối đa của Vi để zener hoạt động không quá công suất.



Hình 7

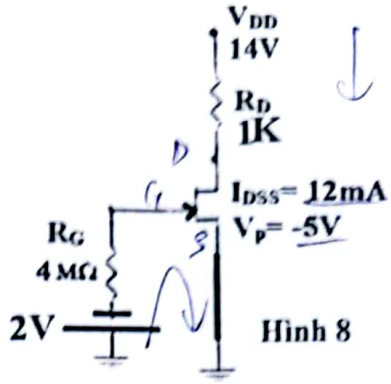
Được quét bằng CamScanner

Câu 23 (1đ): Cho mạch phân cực dùng JFET như hình 8

a. Tìm điểm tĩnh Q

b. Vẽ thêm tín hiệu vào Vi, tụ và tải R_L =10KΩ để thành mạch khuếch đại kiểu S chung.

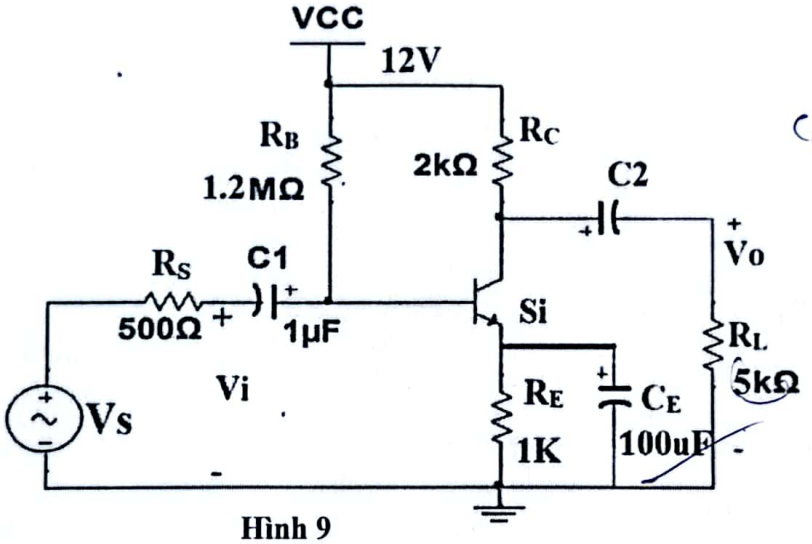
c. Tính lại R_D để Q nằm giữa đường tải DCLL 5,04



Hình 8

$-V_{DD} + I_D \cdot R_D + V_{DS} = 0$ 4,96

Câu 24 (3 đ): Cho mạch khuếch đại dùng BJT như hình 9, transistor Q có β=260



cchung (CE)

Hình 9

a. Tìm điểm làm việc tĩnh Q

b. Viết phương trình ACLL và vẽ đường tải ACLL, xác định vị trí điểm tĩnh Q trên đường tải ACLL

c. Vẽ sơ đồ tương đương ac tín hiệu nhỏ, tính Av, Avs, Zi, Zo, maxswing(Vo(p-p)).

d. Cho Vs= 80sin(ωt) (mV) vẽ Vo. $\times 10^{-3}$

==========

Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi

Được quét bằng CamScanner